

AULA 13 – Questões

Questão 1

Uma função booleana com 4 variáveis possui quantas combinações possíveis na tabela verdade?

- a) 4
- b) 8
- c) 12
- d) 16
- e) 32

Questão 2

A Forma Normal Disjuntiva utiliza predominantemente:

- a) Apenas operador NOT
- b) Operadores XOR e NAND
- c) OR entre produtos
- d) AND entre somas
- e) Apenas OR

Questão 3

Na Forma Normal Conjuntiva ocorre:

- a) OR entre cláusulas
- b) AND entre cláusulas
- c) Apenas NOT
- d) XOR entre termos
- e) NAND entre variáveis

Questão 4

A quantidade de linhas de uma tabela verdade com 3 variáveis é:

- a) 3
- b) 6
- c) 8
- d) 9
- e) 16

Questão 5

A representação decimal de uma função booleana utiliza:

- a) Letras das variáveis
- b) Apenas zeros
- c) Apenas uns
- d) Índices das linhas verdadeiras
- e) Operadores aritméticos

Questão 6

Qual das expressões está em Forma Normal Disjuntiva?

- a) $(A+B)(B+C)$
- b) $(A \wedge B) \vee (C \wedge D)$
- c) $(A+B+C)$
- d) $A \oplus B$
- e) $(A \vee B) \wedge (C \vee D)$

Questão 7

Qual representação binária corresponde à porta OR?

- a) 0001
- b) 0011
- c) 0101
- d) 0111
- e) 1111

Questão 8

Uma função em FNC é formada usando as linhas onde a saída vale:

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) verdadeiro e falso simultaneamente
- e) indefinido

Questão 9

O número de combinações possíveis para 5 variáveis é:

- a) 10
- b) 16
- c) 25
- d) 32
- e) 64

Questão 10

A função XOR produz saída 1 quando:

- a) Ambas entradas são iguais
- b) Ambas entradas são 0
- c) As entradas são diferentes
- d) Sempre
- e) Nunca

Questão 11

A expressão $(A \vee B) \wedge (\neg A \vee C)$ está em:

- a) FND
- b) FNC
- c) Forma binária
- d) Forma decimal
- e) XOR canônico

Questão 12

Qual é a representação decimal da porta AND?

- a) $\Sigma(0)$
- b) $\Sigma(1)$
- c) $\Sigma(2)$
- d) $\Sigma(3)$
- e) $\Sigma(0,1,2)$

Questão 13

Em uma tabela verdade, cada variável adicional:

- a) Soma 1 linha
- b) Multiplica por 2 a quantidade de linhas
- c) Multiplica por 10
- d) Remove linhas
- e) Não altera a tabela

Questão 14

Qual das alternativas representa uma soma de produtos?

- a) $(A+B)(C+D)$
- b) $(A \wedge B) \vee (C \wedge D)$
- c) $A+B+C+D$
- d) $(A \vee B) \wedge (C)$
- e) $A \oplus B$

Questão 15

Qual das alternativas representa a porta AND em forma binária?

- a) 0001
- b) 0010
- c) 0101
- d) 0111
- e) 1111

Questão 16

A representação $\Sigma(1,2)$ corresponde a qual função clássica?

- a) AND
- b) OR
- c) NAND
- d) XOR
- e) NOR

Questão 17

Qual operador representa a conjunção lógica?

- a) OR
- b) XOR
- c) NOT
- d) AND
- e) NOR

Questão 18

A Forma Normal Disjuntiva é construída usando:

- a) Linhas onde $F=0$
- b) Linhas onde $F=1$
- c) Apenas variáveis negadas
- d) Apenas variáveis positivas
- e) Apenas XOR

Questão 19

Uma função representada por 1111 indica que:

- a) A saída é sempre falsa
- b) A saída é sempre verdadeira
- c) Existe apenas uma variável
- d) É uma função XOR
- e) É uma função NAND

Questão 20

Qual das alternativas representa corretamente uma Forma Normal Conjuntiva?

- a) $(A \wedge B) \vee (C \wedge D)$
- b) $(A \vee B) \wedge (C \vee D)$
- c) $A \oplus B$
- d) $A+B+C$
- e) $A \wedge B \wedge C$

Gabarito

- 1) D 2) C 3) B 4) C 5) D 6) B 7) D 8) A 9) D 10) C
- 11) B 12) D 13) B 14) B 15) A 16) D 17) D 18) B 19) B 20) B